2026_CSE391_BÀI TẬP THỰC HÀNH SỐ 03_K66_JS Starter

BTTH03: JS nền tảng, DOM & Sự kiện

Đối tượng: Sinh viên chưa học lý thuyết JavaScript

---

1. MỤC TIÊU HỌC TẬP

Sau buổi lab, sinh viên có thể:

- Mô tả được JavaScript là gì, chạy ở đâu, khác HTML/CSS ở điểm nào.
- Viết được các đoạn JS đơn giản với:
  - Biến, kiểu dữ liệu cơ bản (number, string, boolean),
  - Cú pháp lệnh, toán tử đơn giản,
  - Cấu trúc điều khiển if/else, vòng lặp đơn giản,
  - Hàm (function) có tham số và giá trị trả về.
- Thao tác được với DOM:
  - Lấy phần tử bằng `document.getElementById`,
  - Thay đổi nội dung văn bản, kiểu dáng (style),
  - Lắng nghe và xử lý một số sự kiện cơ bản: `click`, `input`.
- Nhận biết jQuery là một thư viện hỗ trợ thao tác DOM/sự kiện (ở mức nhận diện, chưa cần sử dụng thành thạo).

---

2. CẤU TRÚC THỜI GIAN BUỔI LAB

- 03 tiết thực hành.

---

3. HOẠT ĐỘNG 1 (45’): GIỚI THIỆU JS & CÚ PHÁP CƠ BẢN

3.1. Chuẩn bị file HTML & JS

Tạo file `lab-js-basic.html`:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="vi">
    <head>
        <meta charset="UTF-8" />
        <title>Lab JS Cơ bản</title>
    </head>
    <body>
        <h1>Khám phá JavaScript</h1>
        <p id="welcome">Chưa có JavaScript...</p>
        <button id="runBtn">Nhấn để chạy JS</button>

        <script src="main.js"></script>
    </body>
</html>
```

Tạo file `main.js`:

```
console.log("Hello from JavaScript!");
```

3.2. Nhiệm vụ cho sinh viên

Bước 1: Mở file & Quan sát bằng Console

1. Mở `lab-js-basic.html` trong trình duyệt (Chrome/Edge/…).
2. Mở DevTools → tab **Console**.
3. Quan sát thông báo xuất hiện.

> Câu hỏi:
>
> - Em thấy dòng thông báo nào trong console?
> - Điều này cho em biết JavaScript đang làm gì khi trang web được tải?

Bước 2: “JavaScript là gì?” (Tra cứu nhanh)

Sử dụng 1–2 nguồn tài liệu (vd. W3Schools, freeCodeCamp, …), tóm tắt:

> a) JavaScript chạy ở đâu? (Trình duyệt / Server / Cả hai?)
> b) HTML, CSS, JavaScript mỗi phần chịu trách nhiệm chính về điều gì?
>
> - HTML: chịu trách nhiệm xây dựng 1 khung xương của trang web
> - CSS: tô màu, thiết kế khung xương đó
> - JavaScript: gắn động cơ để khung xương có thể chuyển động

---

Bước 3: Thử nghiệm biến & kiểu dữ liệu trong Console

Trong tab Console, gõ từng dòng sau và ghi lại kết quả:

```
let age = 20;
const name = "An";
let isStudent = true;

typeof age;
typeof name;
typeof isStudent;

1 + 2 * 3;
"Hello " + "world";
```

> Câu hỏi:
>
> - Kết quả `typeof age` là gì?
> - Kết quả `typeof name` là gì?
> - Kết quả `typeof isStudent` là gì?
> - Em hãy tự mô tả ngắn gọn:
> - `number` là: số
> - `string` là: ký tự
> - `boolean` là: nhị phân

Bước 4: Viết đoạn script tính tuổi

Mở file `main.js`, viết thêm:

```
let name = "An";
let yearOfBirth = 2005;
let currentYear = 2026;
let age = currentYear - yearOfBirth;

console.log("Xin chào, mình là " + name + ", năm nay mình " + age
+ " tuổi.");
```

Sau đó:

1. Đổi giá trị `name`, `yearOfBirth` thành thông tin của chính em.
2. Reload trang & quan sát console.

> Câu hỏi:
>
> - Dòng log hiển thị gì sau khi em sửa thông tin?
> -> Xin chào, mình là Nguyen Quang Anh, năm nay mình 20 tuổi.
> - Nếu em quên dấu `;` hoặc quên dấu `+`, điều gì xảy ra? Trình duyệt báo lỗi thế nào?
> -> Uncaught SyntaxError: missing) after argument list

Bước 5: Phản tư nhanh (Reflection)

> - Điều thú vị nhất em vừa khám phá được về console là gì?
> -> có thể chạy trực tiếp code js trên đấy
> - Em gặp lỗi cú pháp nào? Em đã xử lý bằng cách nào (tự sửa, hỏi bạn, đọc lỗi, tìm Google, …)?
> -> quên dấu phẩy, xem lại code

---

4. HOẠT ĐỘNG 2 (40’): CẤU TRÚC ĐIỀU KHIỂN & HÀM

4.1. Chuẩn bị file logic (hoặc viết tiếp trong main.js)

Ví dụ đoạn mã:

```
// TODO: Đổi giá trị score và quan sát kết quả
let score = 9;

// TODO: Dự đoán điều kiện if/else đang làm gì, rồi chạy thử
if (score >= 8) {
    console.log("Giỏi");
} else if (score >= 6.5) {
    console.log("Khá");
} else if (score >= 5) {
    console.log("Trung bình");
} else {
    console.log("Yếu");
}

// TODO: Viết hàm tính điểm trung bình 3 môn
function tinhDiemTrungBinh(m1, m2, m3) {
    let avg = (m1 + m2 + m3) / 3;
    return avg;
}

// Gợi ý dùng thử hàm trong console:
// tinhDiemTrungBinh(8, 7, 9);
```

4.2. Nhiệm vụ cho sinh viên

Bước 1: Đoán trước – chạy sau

> a) Nếu `score = 9`, em dự đoán console sẽ in: Giỏi
> b) Nếu `score = 6`, em dự đoán console sẽ in: Trung Bình

Sau đó:

1. Thay `score = 9`, reload trang hoặc chạy file và kiểm tra console.
2. Thay `score = 6`, kiểm tra lại.

> So sánh dự đoán và kết quả thực tế:
>
> - Trường hợp `score = 9`: Dự đoán vs Thực tế: Khá
> - Trường hợp `score = 6`: Dự đoán vs Thực tế: Khá

Bước 2: Mô tả lại if/else bằng lời

> - Khi nào chương trình in `"Giỏi"`?
> -> trình in giỏi khi score >= 8
> - Khi nào chương trình in `"Yếu"`?
> -> trình in giỏi khi score < 5
> - Em hãy mô tả cấu trúc `if/else` bằng lời của em (có thể ví von “ngã rẽ” trong đời sống):
> -> cấu trúc if else là cấu trúc điều kiện, nó sẽ đi từ điều điện if trước, sau đó nếu điều kiện if không thỏa mãn thì nó đi xuống điều kiện else if tiếp theo, cứ thế đi hết else if, nếu không có điều kiện else if nào thỏa mãn thì nó sẽ đi xuống nhánh else và kết thúc.

Bước 3: Làm việc với hàm

1. Mở Console, gọi hàm:

```
tinhDiemTrungBinh(8, 7, 9);
```

> Em ghi lại giá trị hàm trả về: 8

2. Viết thêm hàm `xepLoai(avg)` trong file JS:

```
function xepLoai(avg) {
    // TODO: Dùng if/else đê
    // avg >= 8  -> "Giỏi"
    // avg >= 6.5 -> "Khá"
    // avg >= 5  -> "Trung bình"
    // còn lại   -> "Yếu"
}
```

3. Gọi thử trong console:

```
let avg = tinhDiemTrungBinh(8, 7, 9);
let loai = xepLoai(avg);
console.log("Điểm TB:", avg, " - Xếp loại:", loai);
```

> Câu hỏi:

- Một hàm gồm những phần chính nào?
  - Tên hàm: xepLoai
  - Tham số (parameters): avg
  - Thân hàm (body):

```
if (avg >= 8) {
    return "Gioi";
} else if (avg >= 6.5) {
    return "Kha";
} else if (avg >= 5) {
    return "TB";
} else {
    return "Yeu";
}
```

- Giá trị trả về (return): "Gioi", "Kha", "TB", "Yeu"
- Ưu điểm của việc dùng hàm thay vì lặp lại cùng một đoạn code nhiều lần là gì?
  -> không phải viết lại code, tiện hơn, dễ hình dung hàm bằng tên...

Bước 4: Mở rộng nhỏ (tuỳ chọn)

Viết hàm `kiemTraTuoi(age)`:

```
function kiemTraTuoi(age) {
    // TODO:
    // Nếu age >= 18 -> console.log("Đủ 18 tuổi");
    // Ngược lại -> console.log("Chưa đủ 18 tuổi");
}
```

Gọi thử: `kiemTraTuoi(16);`, `kiemTraTuoi(20);`.

Bước 5: Phản tư

- Phần nào trong if/else hoặc hàm khiến em khó hiểu nhất?
  -> em hiểu khá tốt ạ

- Em đã làm gì để vượt qua (thử nhiều lần, hỏi bạn, xem lại ví dụ, tra Google, …)?
  -> em không bị lỗi nhiều ạ

---

5. HOẠT ĐỘNG 3 (40’): THAO TÁC DOM & SỰ KIỆN

5.1. Chuẩn bị HTML

Thêm vào trang (hoặc tạo file mới):

```
<section>
    <h2>DOM & Sự kiện</h2>
    <p id="status">Chưa có tương tác...</p>

    <button id="btnHello">Chào</button>
    <button id="btnRed">Đổi màu nền thành đỏ</button>

    <div style="margin-top: 20px;">
        <label>Nhập tên:</label>
        <input id="nameInput" type="text" />
        <p id="greeting"></p>
    </div>
</section>

<script src="dom.js"></script>
```

Tạo file `dom.js`:

```
const statusEl = document.getElementById("status");
const btnHello = document.getElementById("btnHello");

btnHello.addEventListener("click", function () {
    statusEl.textContent = "Xin chào! Đây là nội dung được thay
đổi bằng JavaScript.";
});
```

5.2. Nhiệm vụ cho sinh viên

Bước 1: Đọc & giải thích

> Câu hỏi:
>
> - `document.getElementById("status")` đang làm gì?
> -> document là toàn bộ trang web, phương thức getElementById dùng để tìm một phần tử theo id, và tham số bên trong chính là id đó
> - Sự kiện `"click"` xảy ra khi nào?
> -> sự kiện này xảy ra khi người dùng nhấn vào phần tử btnHello
> - Trong đoạn code trên, khi nhấn nút `btnHello`, điều gì thay đổi trên trang?
> -> khi nhấn vào nút btnHello thì chương trình sẽ hiện ra "Xin chào! Đây là nội dung được thay đổi bằng JavaScript."

Bước 2: Thử nghiệm nút đổi màu nền

Hoàn thiện code:

```
const btnRed = document.getElementById("btnRed");

btnRed.addEventListener("click", function () {
    // TODO: Đổi màu nền trang thành đỏ
    document.body.style.backgroundColor = "red";
});
```

> Câu hỏi:
>
> - Em có thể đổi sang màu khác (vd. `lightblue`) không? Hãy thử:
> -> có ạ
> - Em hãy ghi lại 1 ví dụ khác mà JavaScript có thể làm với `document.body.style`.
> -> document.body.style.color = "red";

Bước 3: Xử lý sự kiện input – gõ tên, hiện lời chào

Hoàn thiện code:

```
const nameInput = document.getElementById("nameInput");
const greeting = document.getElementById("greeting");

nameInput.addEventListener("input", function () {
    const value = nameInput.value;
    greeting.textContent = "Xin chào, " + value + "!";
});
```

> Câu hỏi:
>
> - Sự kiện `"input"` khác gì so với `"click"`?
> -> sự kiện input diễn ra khi ta click vào đối tượng input và ta có thể ghi text được vào đấy
> - Khi em xoá hết nội dung ô input, dòng `greeting` hiển thị gì?
> -> dòng greeting hiển thị ngay lập tức đoạn text sau khi bị xóa

---

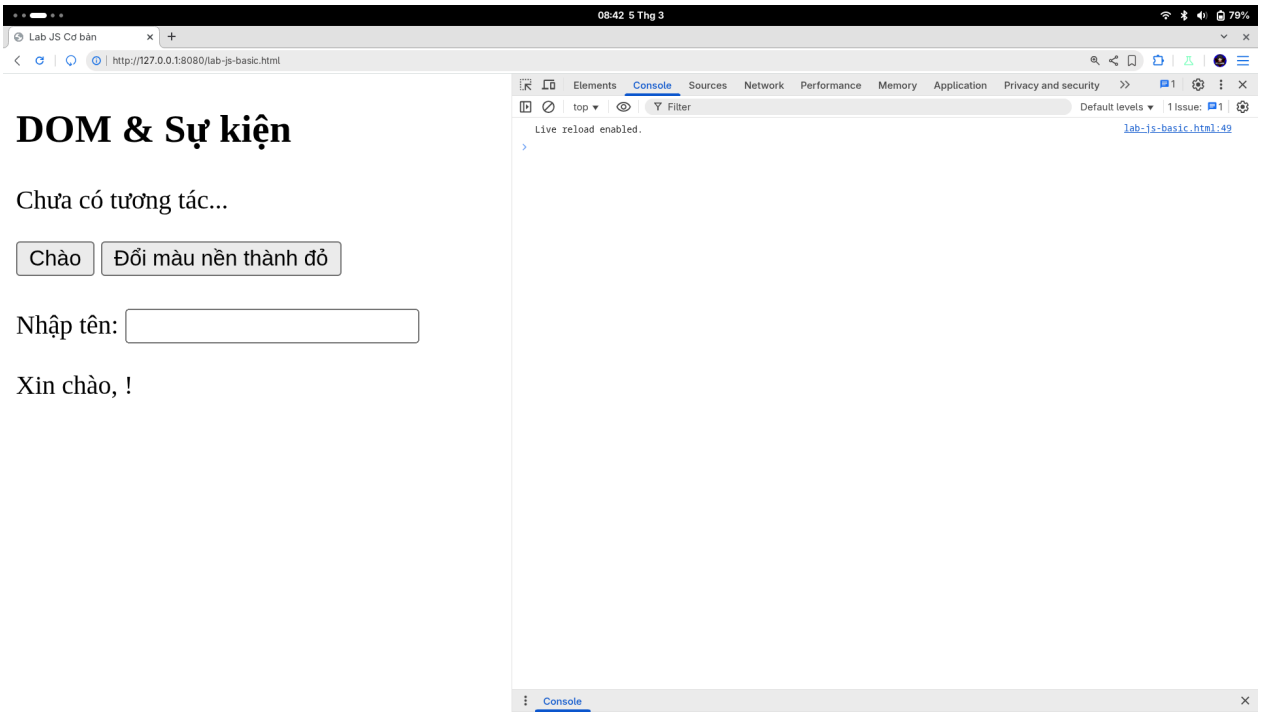
Bước 4: Liên hệ khái niệm DOM

> DOM (Document Object Model) là mô hình biểu diễn trang HTML dưới dạng một **cây các đối tượng** mà JavaScript có thể truy cập và thay đổi.
>
> Em hãy:
>
> - Tự mô tả DOM bằng lời của em:
> -> Dom giống như html nhưng được tổ chức theo cây, ví dụ như nếu có thẻ p ở trong thẻ div thì cây thư mục sẽ thành div->p, nó làm cho ta và máy tính dễ hình dung ra chương trình hơn
> - Nêu 1 ví dụ “thao tác DOM” trong bài (ghi lại 1 dòng lệnh cụ thể).
> -> const nameInput = document.getElementById("nameInput");

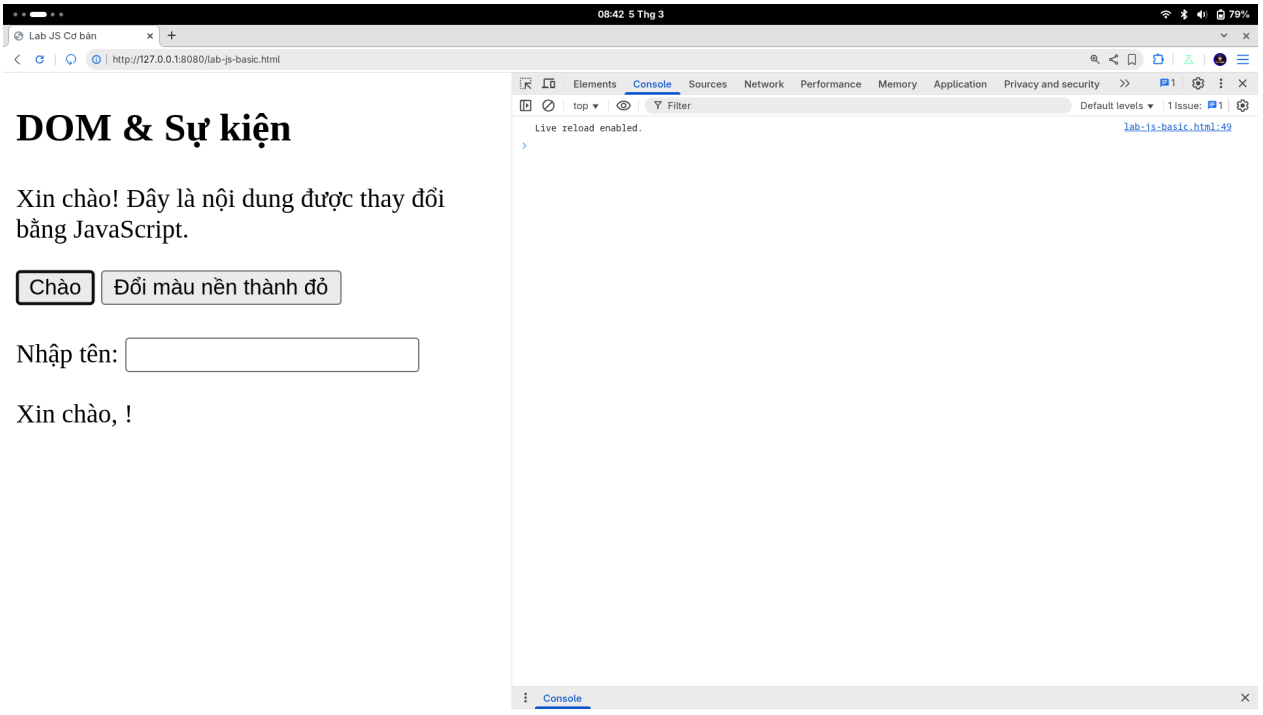
Bước 5: Ảnh kết quả

Hãy chụp các ảnh màn hình:

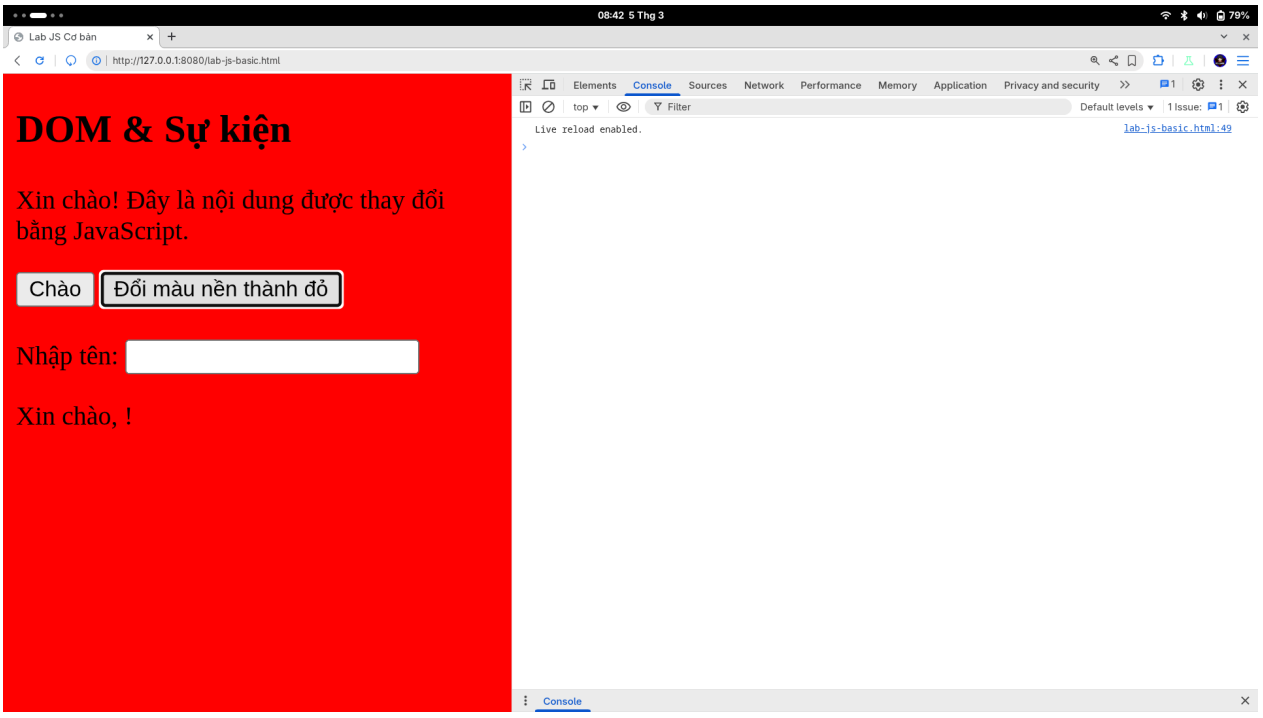
1. Khi vừa tải trang (chưa tương tác).



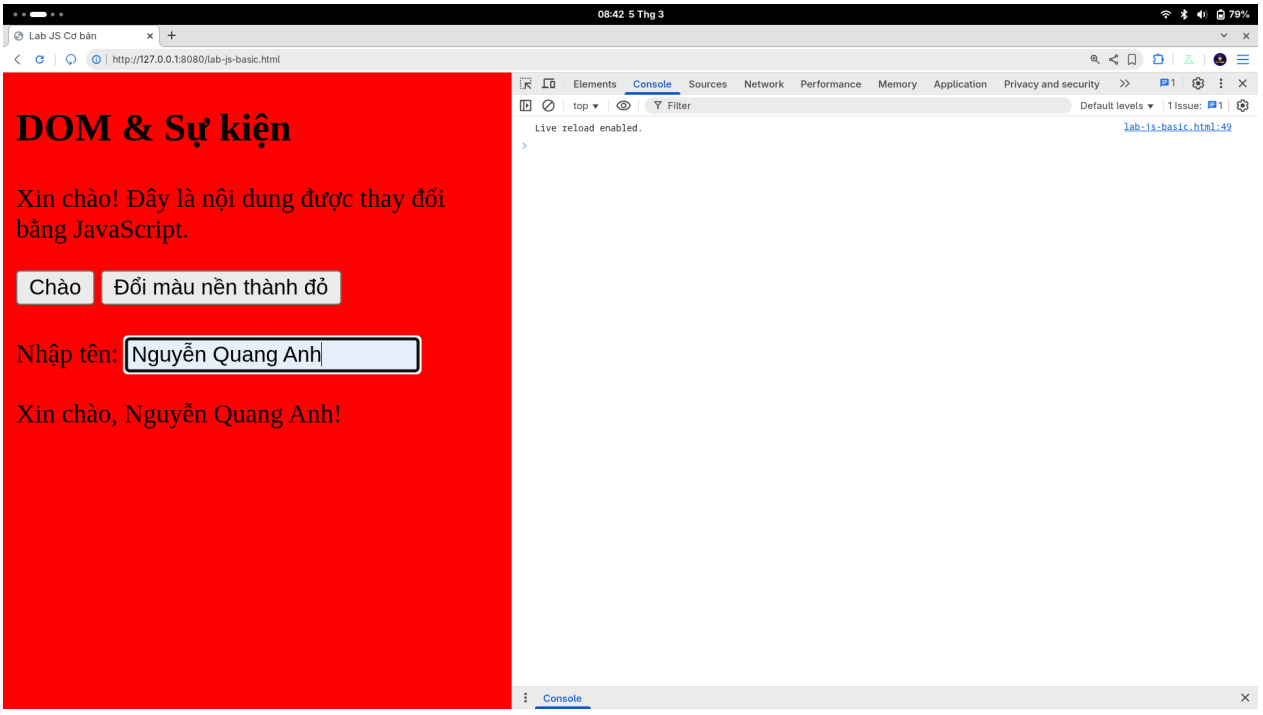
2. Sau khi nhấn “Chào”.



3. Sau khi đổi nền sang màu đỏ.



4. Khi gõ tên và nhìn thấy lời chào xuất hiện.



(Ảnh có thể được yêu cầu nộp cùng bài hoặc dán vào báo cáo)

---

6. KẾT THÚC (15'): GIỚI THIỆU JQUERY & PHẢN TƯ

6.1. Nhìn nhanh jQuery (so sánh với JS thuần)

Ví dụ:

```
// JS thuần
document.getElementById("btnHello").addEventListener("click",
function () {
    alert("Hello from JS!");
});

// jQuery (giả sử đã import jQuery)
$("#btnHello").on("click", function () {
    alert("Hello from jQuery!");
});
```

> Câu hỏi:
>
> - Điểm giống nhau về chức năng giữa 2 đoạn code trên là gì?
> -> đều là click vào nút btnHello rồi nó phản hồi
> - Điểm khác nhau về cú pháp là gì (`document.getElementById` vs `$("#id")`, `addEventListener` vs `.on`)?
> -> cú pháp của js thuần trực quan hơn nhưng có pháp của JQuery ngắn gọn hơn
> - Em hãy tra cứu nhanh “What is jQuery used for?” và ghi 2 ý chính:
> 1. jQuery nhanh, nhẹ và nhiều tính năng
> 2. viết ít làm nhiều

6.2. Tự đánh giá & định hướng

> 1. Sau buổi lab, em tò mò nhất về phần nào của JavaScript/DOM?
> -> em muốn biết cách nó tương tác sâu hơn với trang web như tác vụ lấy dữ liệu của người dùng
> 2. Em muốn tự làm thêm tính năng gì trên trang web (vd: bộ đếm, đổi theme, pop-up, mini game, …)?
> -> tính năng tự động gửi lại phản hồi bằng llm
> 3. Em đánh giá mức độ hiểu của mình về:
> - Biến & kiểu dữ liệu: [] Chưa hiểu [] Tạm ổn [x] Khá rõ
> - If/else & hàm: [] Chưa hiểu [x] Tạm ổn [] Khá rõ
> - DOM & sự kiện: [ ] Chưa hiểu [x] Tạm ổn [ ] Khá rõ

---

7. GHI CHÚ CHO GIẢNG VIÊN (NỘI BỘ)

- Có thể cho SV làm theo cặp/nhóm 2–3 để hỗ trợ nhau thử nghiệm, đọc lỗi, tra cứu.
- Tùy thời lượng thực tế, có thể:
  - Giảm bớt phần mở rộng (hàm `kiemTraTuoi`, tuỳ biến thêm hiệu ứng).
  - Hoặc tăng thêm bài tập DOM (ẩn/hiện một khối, đếm số lần click, v.v.).
- Phiếu học tập tiếp theo có thể chi tiết hóa từng hoạt động thành form trả lời, chỗ dán ảnh, và câu hỏi mini test trắc nghiệm.

```
---```
```